

十道不定项选择题（有多选有单选）

部分填空题：

1.

```
void func(void)
```

```
{
```

```
    static int i;
```

```
    Printf("%d",i);
```

```
}
```

连续执行三次 func 函数，i 的值分别是多少：_____。

2.

2*9+5*(4+7/3)的后缀表达式，数字，符号用空格隔开

3. 与该正则表达式 (a|b) *c + [^0-9]匹配的是；

4.

某城市有 A B C 三个县，A 县占总面积的 20%，B 县占 32%，C 县占 48%

A: 住房面积占 20%，工厂面积占 60%，农田占 20%

B: 住房面积占 50%，工厂面积占 25%，农田占 25%

C: 住房面积占 25%，工厂面积占 25%，农田占 50%

A 县的工厂面积占总工厂面积

%（精度保留小数点后两位：如 10.00）

5.想要拿到 int a 中第三个字节的数值需要 (a>>____) &____只允许填入十进制的数

6.就里边有个求各种类型的 sizeof 的值；比如结构体，共用体，指针，没有初始化的结构体数组，字符串常量，字符串常量指针，初始化为 0 的结构体。

7.一组数据【76,29,55,98,100,21,66】插入到二叉排序树中，求次二叉排序树的深度_____.

8.有一个无符号整型（-1234），以%hu 的方式输出，该数化成十进制是多少。_____.

9. 二叉排序数的插入节点的程序填空(上边有选项，按题中的选项来选，就看看算法吧，题记不清了)。

10.

```
Int a=1; b=2; x=3; y=6;
```

执行：a=y%x&&b=x+y 之后的 a 的值_____ b 的值_____

编程题:

1. 给定一个长度为 n 的数组, 先按升序排序, 求最大排序连续上升字段长度

终端输入: 第一行是 n (数组长度) $1 \leq n$

第二行是 n 个数的数组

比如:

例一

5

3 1 2 4 6

输出

4

排序后为: 1 2 3 4 6

前四个数, 每两个数之间的差值为 1, 连续上升的字段长度为 4, 而 4 6 之间的差值为 2, 就不算连续的。

例二:

11

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

输出

9

2. 利用数组进行游戏, 向一个数组里面输入数据进行比较, 数组最后一位为比较的次数
第一次游戏先比较 $a[0]$ 和 $a[1]$ 的大小如果 $a[0] > a[1]$ 则把 $a[1]$ 放到数组最后一位之前, 把 $a[2]$ 放到 $a[1]$ 之后 $a[1]$ 与 $a[0]$ 继续比较, 如果 $a[0] < a[1]$ 把 $a[1]$ 放到 $a[0]$ 位, $a[1]$ 放到数组最后一位之前, $a[2]$ 放到 $a[1]$ 位之后 $a[0]$ 与 $a[1]$ 进行比较以此类推, 比较次数完成后退出。

要求 时间复杂度为 $a(n)$, 空间复杂度为 $a(1)$.

3. 有个病毒“小绿”, 想要入侵 n 个主机, 每个主机都有自己的主机辨识度, 问小绿需要多少次伪装度才能入侵所有的主机。(自己的理解就是求伪装次数), (**考虑考虑贪心算法**)
在终端第一行输入 n (主机的个数) $\times$ (辨识度的差值)

第二行输入 n 个主机的辨识度: 如 4 9 7 5 6

当小绿的主机辨识度 m 与主机的辨识度相差的绝对值不大于辨识度的差值 X

如: $|a[i] - m| \leq x$, 才能入侵成功该主机, 如果大于则入侵不成功, 需要重新伪装
其中小绿的主机辨识度是随机的。

例子:

小绿的主机辨识度初始化为 6

第一行输入 5 6

第二行输入: 4 9 7 5 6

输出: 0

因为: 在该数组中主机的辨识度与小绿的主机标识度的差值的绝对值没有超过 6 的
所以伪装度为 0

$0 \leq a[i], x \leq 100000000$